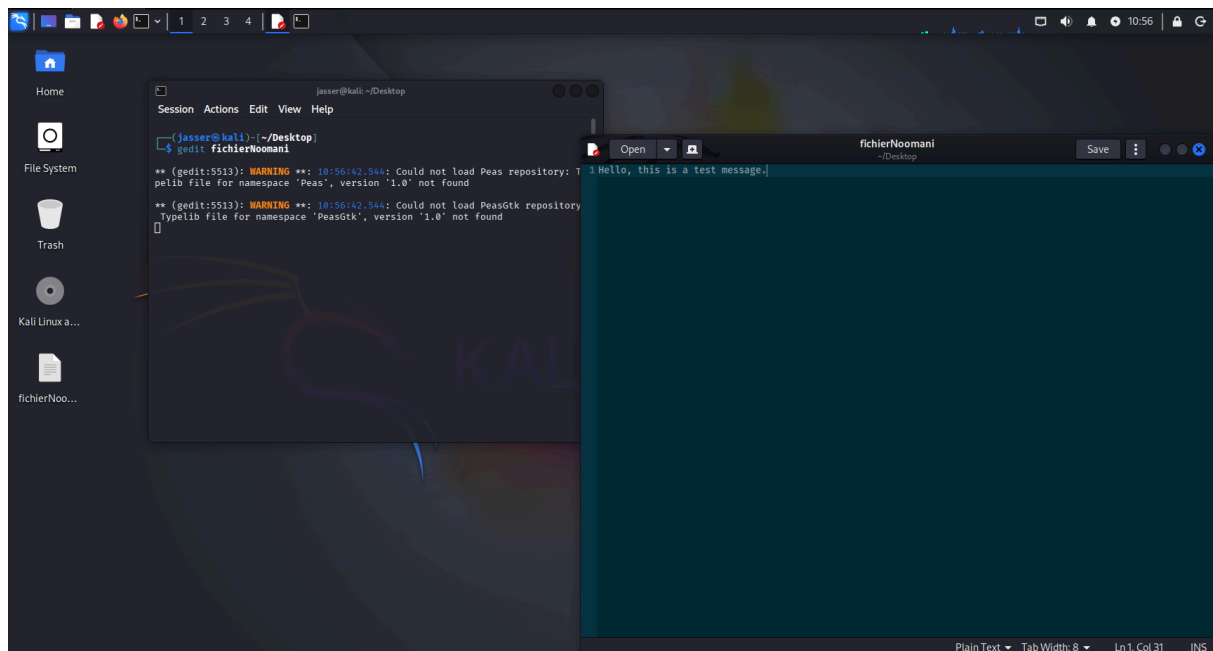


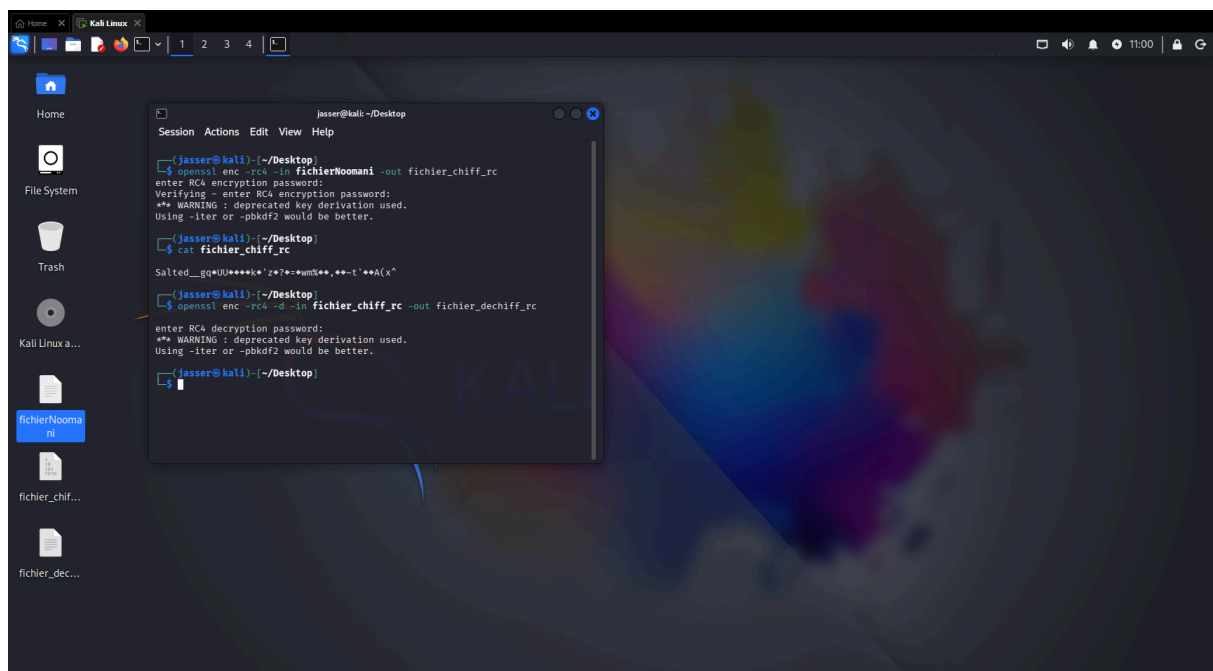
Jasser Noomani

1 CHIFFREMENT SYMÉTRIQUE

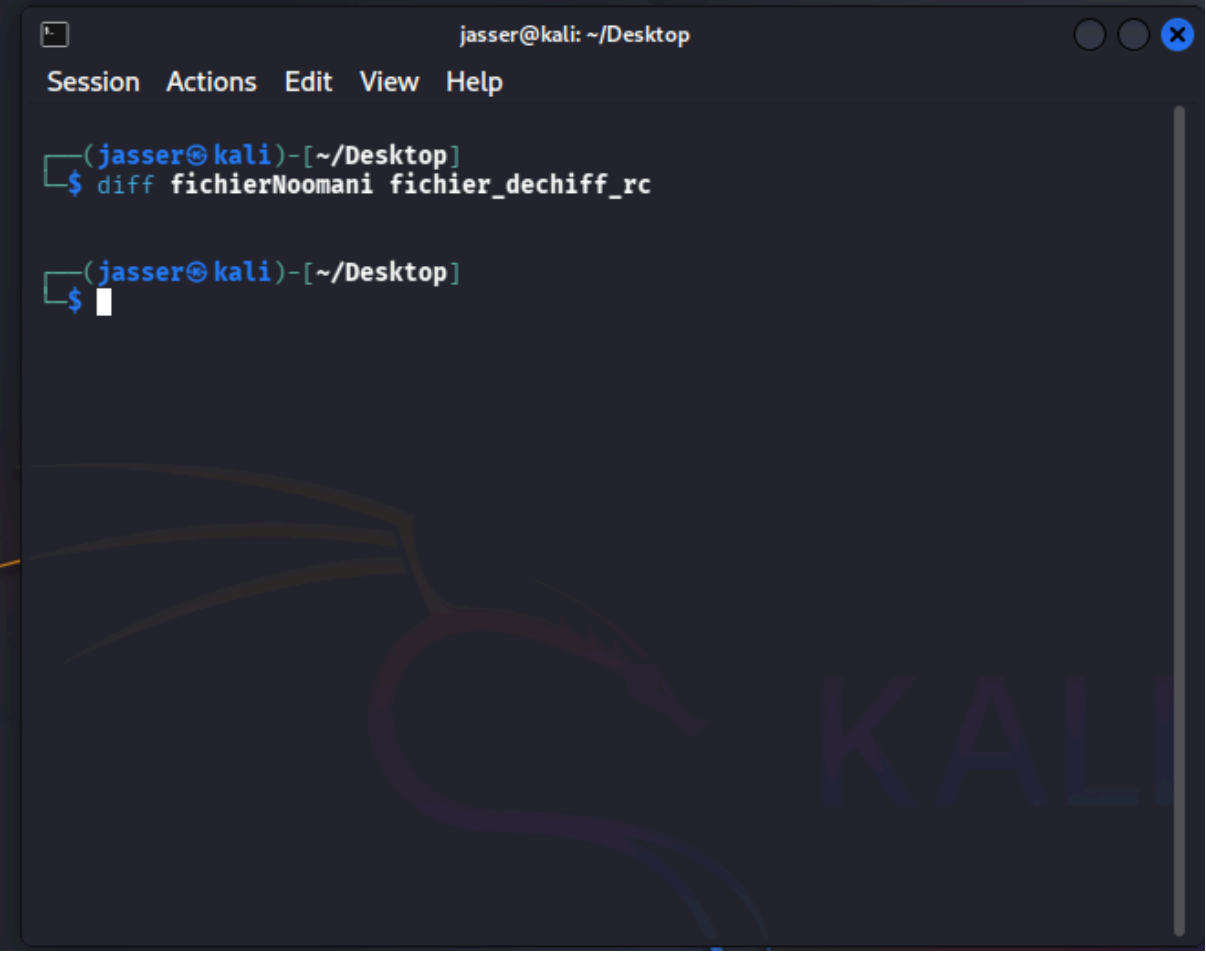


L'algorithme RC4:

Chiffrement et déchiffrement du fichier avec l'algorithme RC4



Vérification que le message déchiffré est bien identique au fichier initial



```
jasser@kali: ~/Desktop
Session Actions Edit View Help

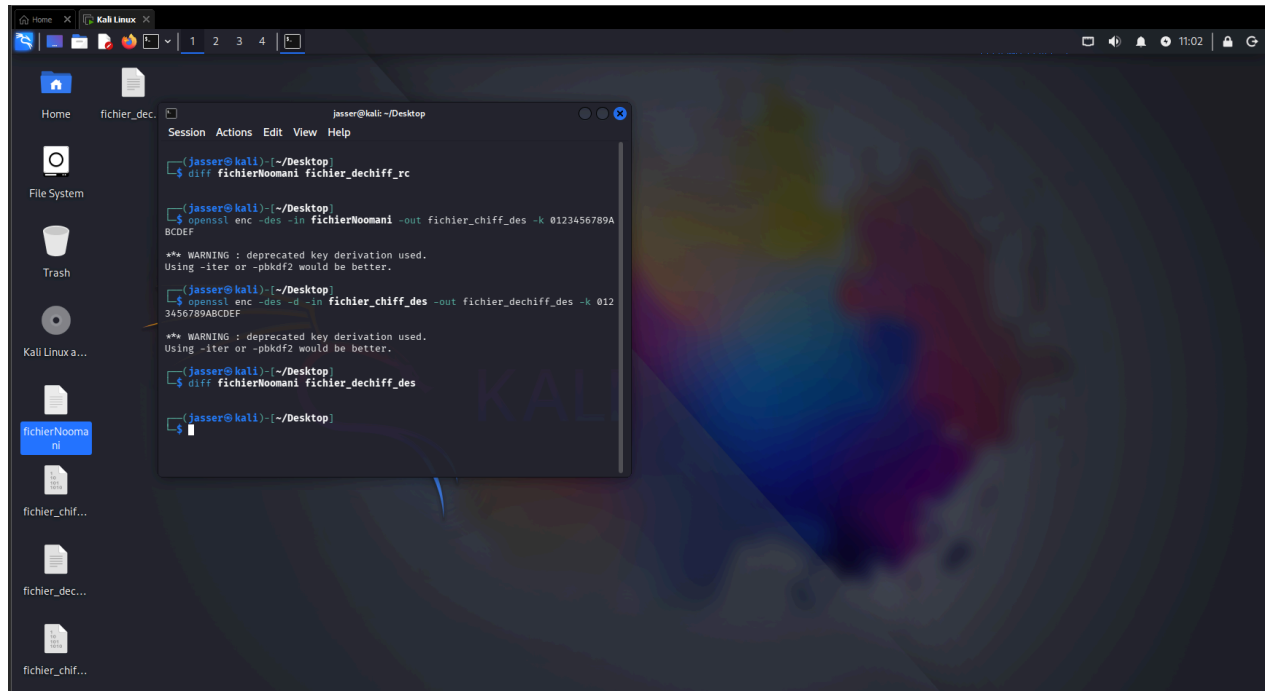
(jasser@kali)-[~/Desktop]
$ diff fichierNoomani fichier_dechiff_rc

(jasser@kali)-[~/Desktop]
$
```

The image shows a terminal window with a dark background. The title bar at the top reads 'jasser@kali: ~/Desktop'. Below the title bar is a menu bar with 'Session', 'Actions', 'Edit', 'View', and 'Help'. The terminal content shows a prompt '(jasser@kali)-[~/Desktop]' followed by the command '\$ diff fichierNoomani fichier_dechiff_rc'. The command has been executed, and the prompt has moved to the next line, showing '\$' followed by a cursor. A faint watermark of a dragon and the word 'KALI' is visible in the background of the terminal window.

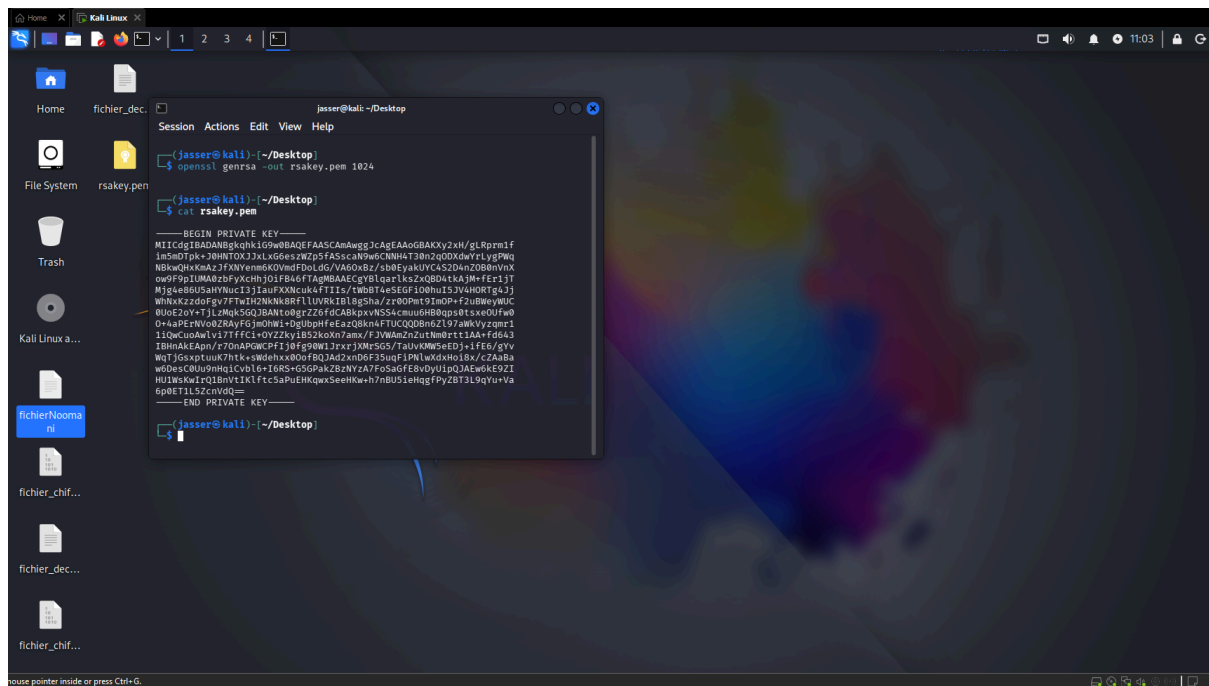
L'algorithme DES:

chiffrement et déchiffrement du fichier avec l'algorithme DES

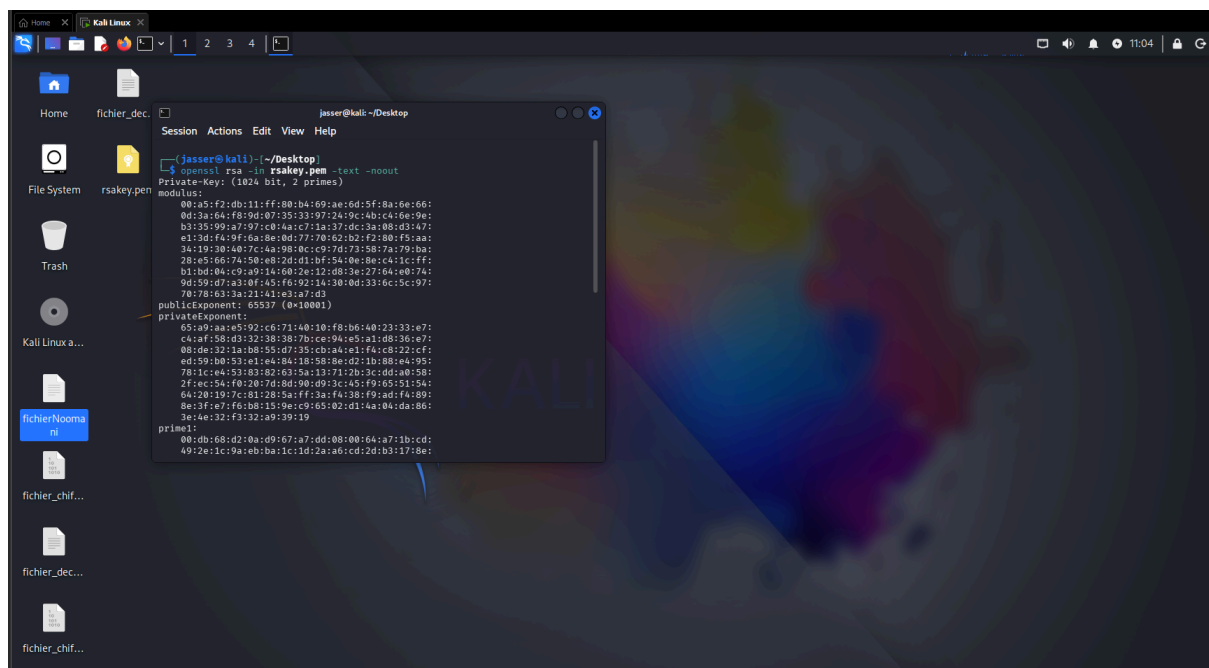


2 CHIFFREMENT ASYMÉTRIQUE

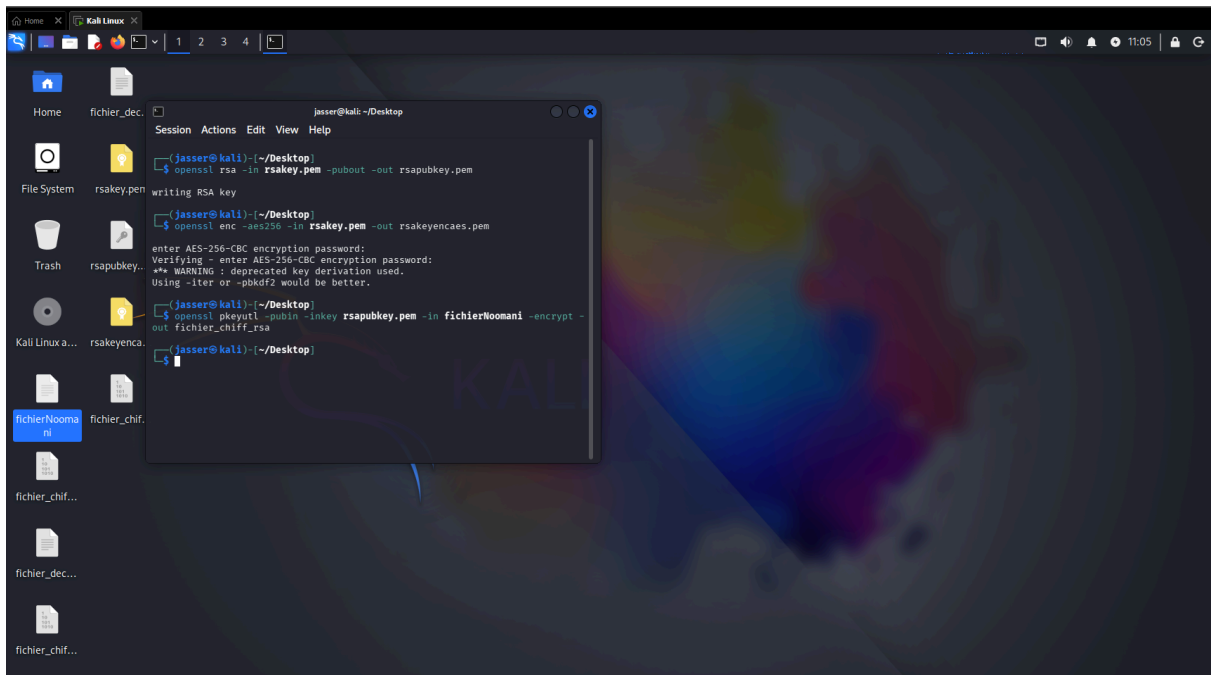
Génération et affichage de clé privée/publique RSA



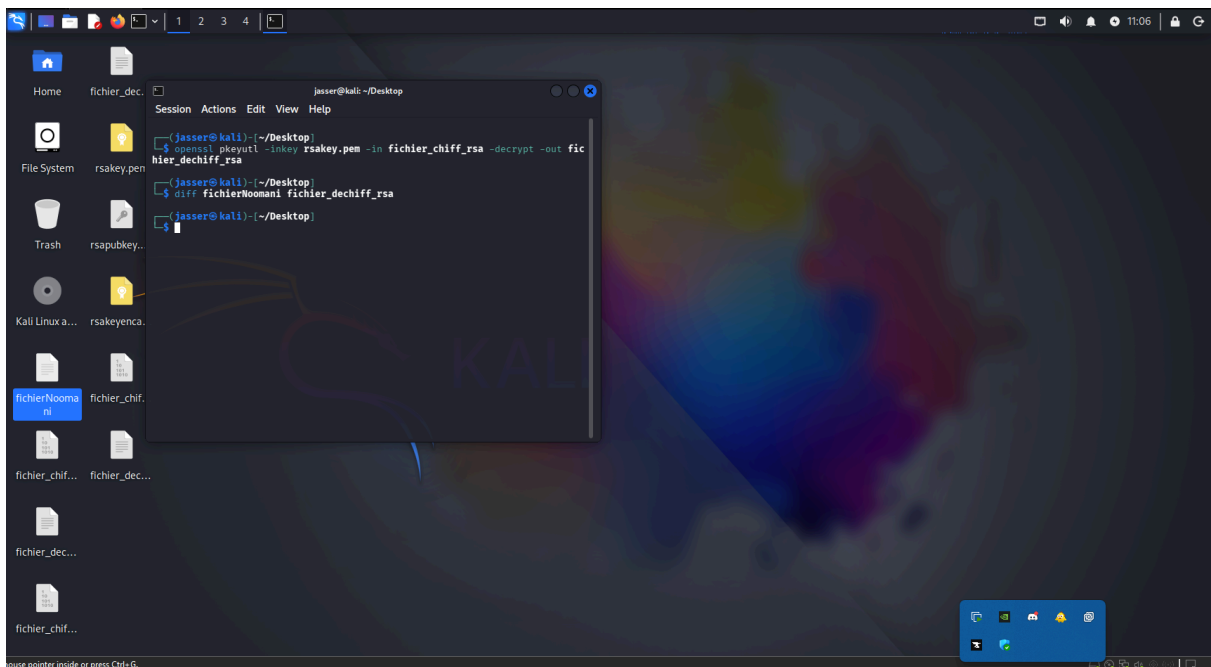
affichage de clé privée/publique RSA en format hexadécimal



extraction du clé publique
&
Chiffrement de la clé RSA par l'algorithme AES 256



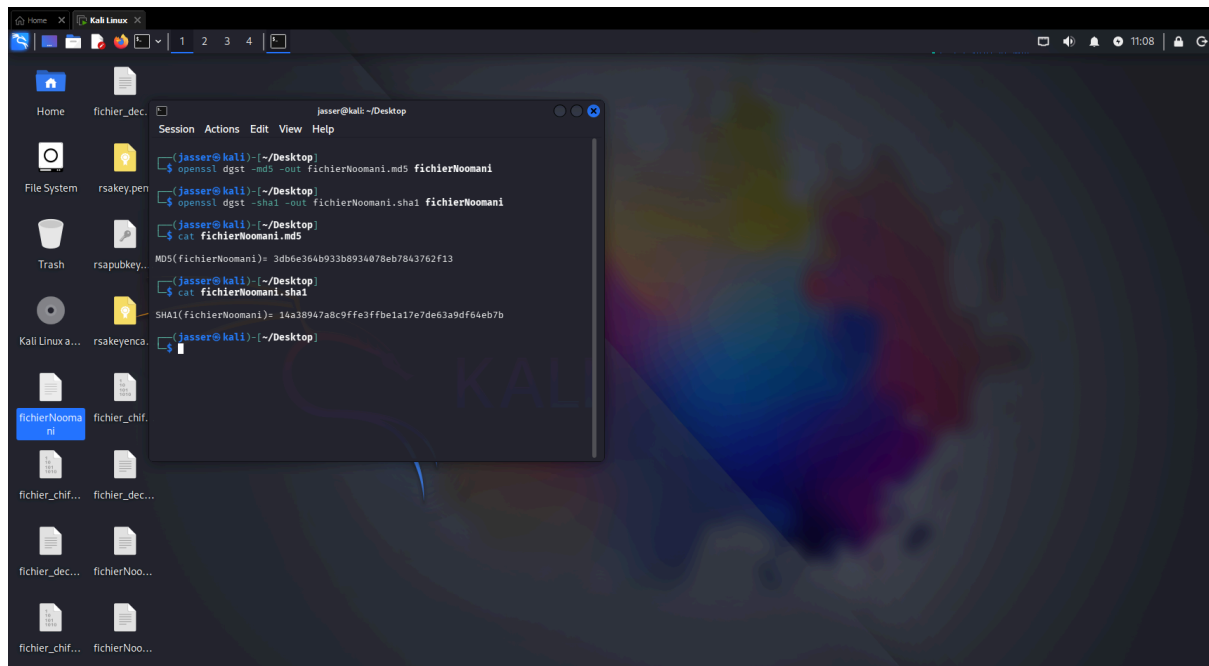
déchiffrement et vérification que les données sont les mêmes



3 SIGNATURE NUMÉRIQUE

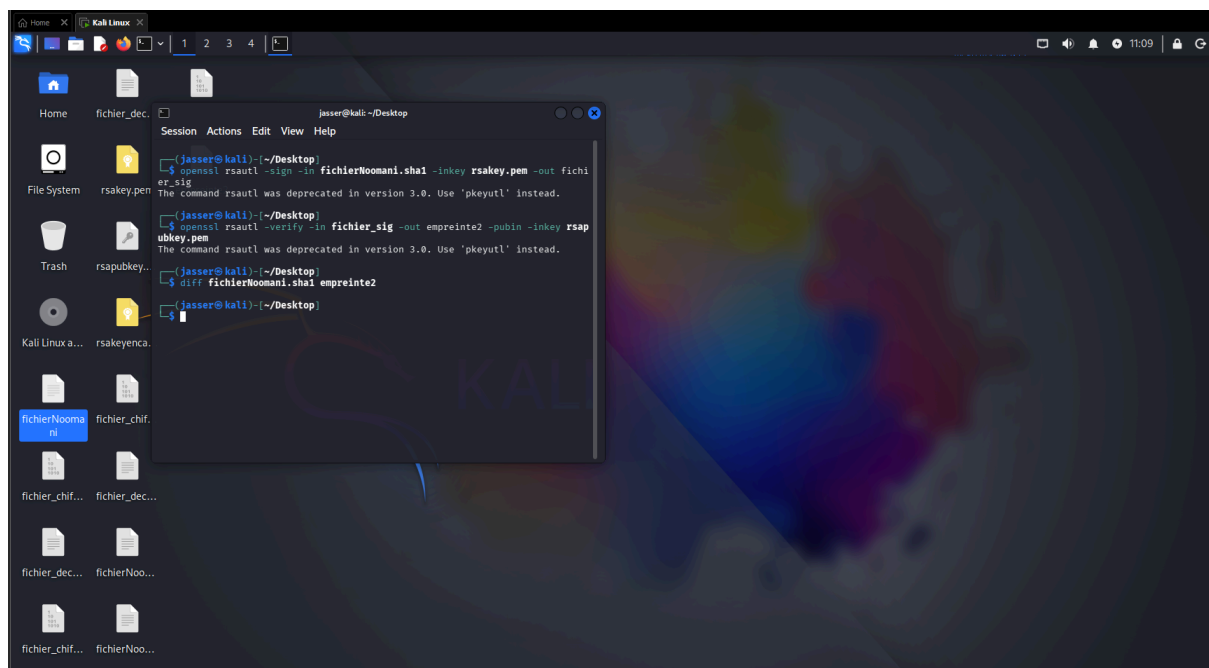
Calcule hash MD5 et SHA1
&

comparaison de deux hash



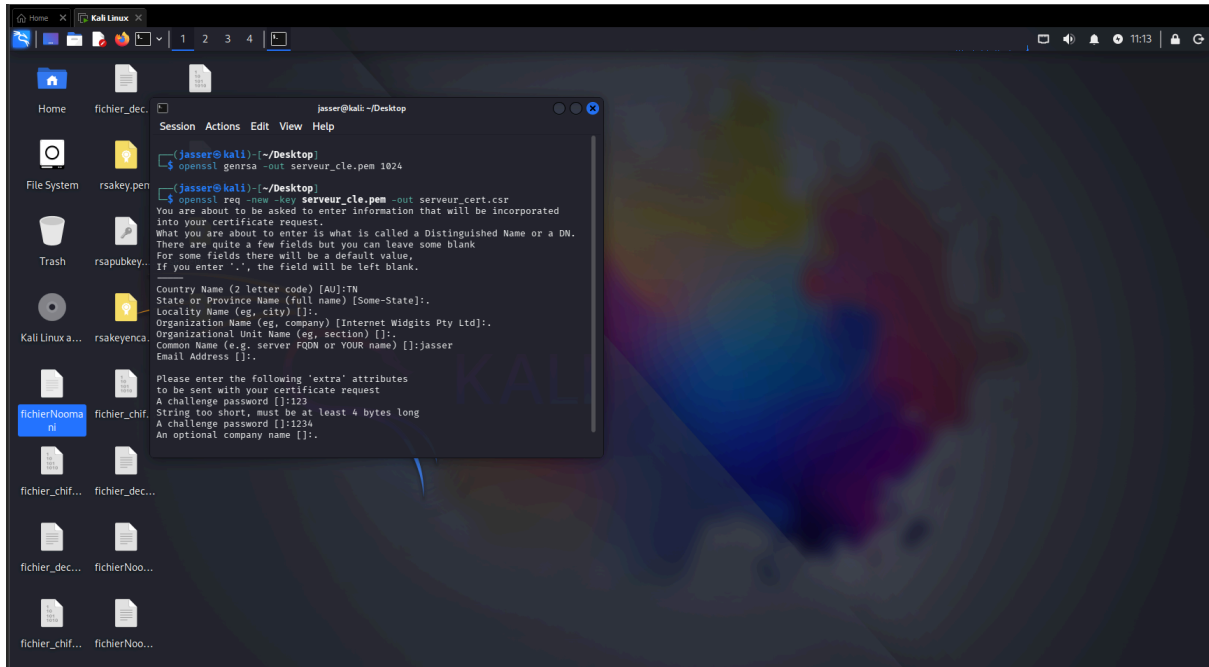
```
jasser@kali: ~/Desktop
Session Actions Edit View Help
(jasser@kali) [~/Desktop]
$ openssl dgst -md5 -out fichierNoomani.md5 fichierNoomani
(jasser@kali) [~/Desktop]
$ openssl dgst -sha1 -out fichierNoomani.sha1 fichierNoomani
(jasser@kali) [~/Desktop]
$ cat fichierNoomani.md5
MD5(fichierNoomani)= 3db6e364b933b8934078eb7843762f13
(jasser@kali) [~/Desktop]
$ cat fichierNoomani.sha1
SHA1(fichierNoomani)= 14a38947a8c9ffe3ffbe1a17e7de63a9df64eb7b
(jasser@kali) [~/Desktop]
```

signature du SHA1 hash & vérification du signature & et comparaison du hash original et vérifié



```
jasser@kali: ~/Desktop
Session Actions Edit View Help
(jasser@kali) [~/Desktop]
$ openssl rsautl -sign -in fichierNoomani.sha1 -inkey rsakey.pem -out fichier_sig
The command rsautl was deprecated in version 3.0. Use 'pkeyutl' instead.
(jasser@kali) [~/Desktop]
$ openssl rsautl -verify -in fichier_sig -out empreinte2 -pubin -inkey rsapubkey.pem
The command rsautl was deprecated in version 3.0. Use 'pkeyutl' instead.
(jasser@kali) [~/Desktop]
$ diff fichierNoomani.sha1 empreinte2
(jasser@kali) [~/Desktop]
```

génération du clés privé serveur & création de CSR



affichage de certificat

